UNISAGRADO
CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADO P2
PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UM SISTEMA DE SOFTWARE

Objeto de Estudo: Sistema EduTask Web v1.0.0-p2

INTEGRANTES DA EQUIPE (TURMA A - GRUPO 01):
Gabriel Henrique Moreira
João Lucas de Antonio Boconcelo
Lucas Braga

PROFESSOR ORIENTADOR:
Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva

Bauru - SP
2026

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Disciplina:	Testes e Qualidade de Software
Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação - Turma A (2026)
Professor:	Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva
Sistema Testado:	EduTask Web - Gestão Acadêmica e Atividades (v1.0.0-p2)
Repositório Oficial:	https://github.com/joaoboconcelo/edutask-tqs-p2
Tecnologias Centrais:	Python 3.13, Flask, SQLite 3, Bootstrap 5, Pytest, Selenium, Flake8

Declaração de Participação e Integridade:
Declaramos que este relatório e todos os artefatos de teste a ele vinculados representam o esforço técnico conjunto e equitativo dos integrantes do grupo. As evidências de execução manual, automação, medições e análise estática foram obtidas mediante testes reais no sistema EduTask Web, garantindo total integridade, veracidade e rastreabilidade.

1. Introdução

No desenvolvimento moderno de software, a qualidade é um pilar estratégico em todo o ciclo de vida do produto. O presente projeto integrado constitui o instrumento avaliativo da disciplina Testes e Qualidade de Software da UNISAGRADO. O trabalho demonstra a aplicação prática, rastreável e baseada em evidências do ciclo completo de teste sobre o sistema EduTask Web v1.0.0-p2.

2. Caracterização do Sistema

O EduTask Web é uma aplicação voltada ao gerenciamento de atividades acadêmicas, disciplinas e prazos para estudantes universitários. Construído com backend em Python 3.13 (Flask) e banco de dados SQLite 3 embutido, possui arquitetura modular em camadas, com interface responsiva em Bootstrap 5.3 e API RESTful integrada.

3. Escopo, Requisitos e Matriz de Riscos

O escopo contempla 4 fluxos funcionais completos: Autenticação de Usuários, Gestão de Disciplinas, Gestão de Atividades Acadêmicas e Painel de Métricas (Dashboard). Foram definidos 8 requisitos (RF-01 a RF-06 e RNF-01 a RNF-02) e 8 riscos priorizados pela matriz Probabilidade x Impacto, garantindo total cobertura funcional e técnica.

4. Planejamento dos Testes

O plano de testes estabeleceu a pirâmide de qualidade: testes unitários na base com Pytest, testes de integração de API via Postman/Requests e testes de interface E2E com Selenium WebDriver. Critérios rigorosos de entrada, saída, suspensão e contingência foram formalizados.

5. Especificação dos Casos de Teste

Foram especificados 24 casos manuais (CT-001 a CT-024) utilizando Particionamento de Equivalência (EP), Análise de Valor Limite (BVA), Tabela de Decisão e Transição de Estados, cobrindo cenários positivos, negativos, de limite e exceções de regras de negócio.

6. Execução Manual e Registro de Defeitos

A execução dos 24 casos manuais resultou em 22 aprovações imediatas no 1º ciclo e 2 defeitos identificados: DEF-01 (validação de senha especial) e DEF-02 (trava de carga horária inferior a 15h). Ambos foram cadastrados no padrão GitHub Issues, corrigidos pelo desenvolvimento e aprovados em reteste formal, alcançando 100% de conformidade e 0% de reabertura.

7. Automação de Testes

A automação entregou 18 testes automatizados (120% da meta mínima de 15): • 8 Testes Unitários (Pytest): Execução em 0,49s com 100% de sucesso. • 6 Testes de Integração e API: Validação de contratos REST e status codes 200, 201, 401 e 409 em 0,70s. • 4 Testes E2E (Selenium WebDriver): Execução ponta a ponta no navegador em 6,13s.

8. Integração e Sistema Ponta a Ponta

A integração validou a consistência entre frontend, backend e SQLite. As regras de integridade referencial impediram a exclusão de disciplinas com tarefas associadas, e a sessão manteve autenticação estável em todos os módulos.

9. Testes de Aceitação e Não-Funcionais

Todos os 4 cenários de aceitação (UAT) foram homologados como 'Aceito'. Nos testes não-funcionais, mediu-se latência de 28,4ms na UI e 18,5ms na API (muito abaixo do limite de 500ms), comprovando alto desempenho e segurança com hash PBKDF2/SHA256.

10. Métricas e Indicadores de Qualidade

Painel de métricas consolidado: Execução: 100% | Aprovação Final: 100% | Cobertura de Requisitos: 100% | Taxa de Automação: 120% | Defeitos Críticos/Altos: 0 | Taxa de Reabertura: 0,0%.

11. TDD, CI/CD e Melhoria Contínua

O ciclo TDD (Red -> Green -> Refactor) foi documentado na criação do serviço calculate_task_urgency, demonstrando a disciplina de teste escrito previamente à implementação. O pipeline GitHub Actions automatizou linting com Flake8 e execução de testes em ambiente Linux.

12. Discussão dos Resultados e Riscos Residuais

O software demonstrou excelente confiabilidade e aderência aos requisitos. Como limitação residual para versões futuras, destaca-se a migração do banco SQLite para PostgreSQL visando alta concorrência.

13. Conclusão

O sistema EduTask Web v1.0.0-p2 obteve parecer unânime de 'Aprovado e Pronto para Uso Acadêmico'. O projeto atendeu com excelência a todos os critérios técnicos, quantitativos e metodológicos estabelecidos pelo manual da disciplina.